

LAPORAN PRAKTIKUM

WUOKSHOP SISTEM INFORMASI

WEB SERVER

(TIF330805)

SEMESTER 3



**Praktikum Pertemuan 2 Implementasi MVC
(Model View Controller)**

Nama:

Achmad Fatkur Rizki

NIM:

E41250750

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

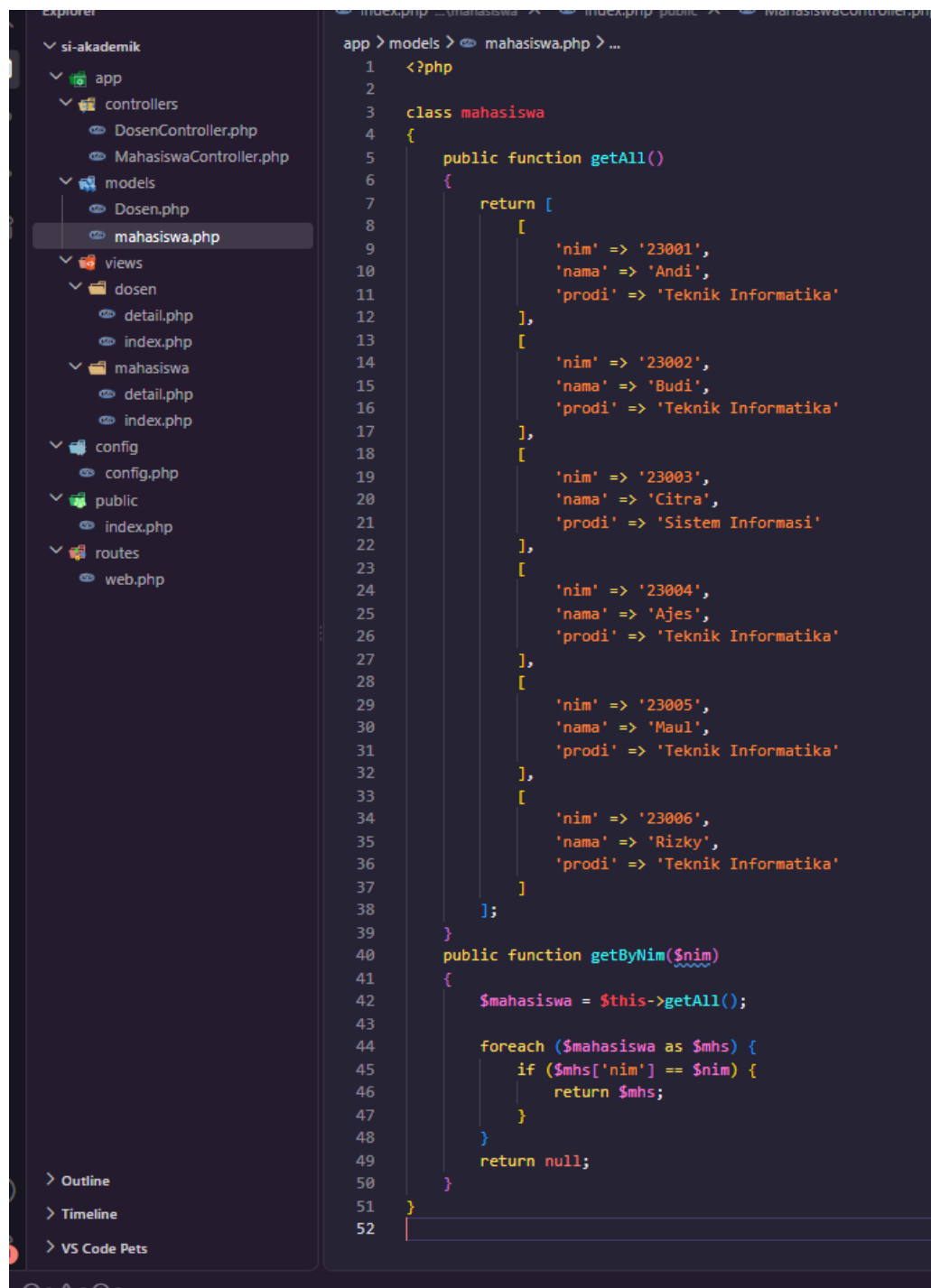
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

A. Implementasi

1. Menambahkan Data Mahasiswa

Pada level pertama adalah menambahkan data mahasiswa, yang dilakukan pada file `models/mahasiswa.php` di dalam perintah `return`, yang mana perintah `return` berfungsi untuk mengembalikan nilai.



```
1  <?php
2
3  class mahasiswa
4  {
5      public function getAll()
6      {
7          return [
8              [
9                  'nim' => '23001',
10                 'nama' => 'Andi',
11                 'prodi' => 'Teknik Informatika'
12             ],
13             [
14                 'nim' => '23002',
15                 'nama' => 'Budi',
16                 'prodi' => 'Teknik Informatika'
17             ],
18             [
19                 'nim' => '23003',
20                 'nama' => 'Citra',
21                 'prodi' => 'Sistem Informasi'
22             ],
23             [
24                 'nim' => '23004',
25                 'nama' => 'Ajes',
26                 'prodi' => 'Teknik Informatika'
27             ],
28             [
29                 'nim' => '23005',
30                 'nama' => 'Maul',
31                 'prodi' => 'Teknik Informatika'
32             ],
33             [
34                 'nim' => '23006',
35                 'nama' => 'Rizky',
36                 'prodi' => 'Teknik Informatika'
37             ]
38         ];
39     }
40     public function getByNim($nim)
41     {
42         $mahasiswa = $this->getAll();
43
44         foreach ($mahasiswa as $mhs) {
45             if ($mhs['nim'] == $nim) {
46                 return $mhs;
47             }
48         }
49         return null;
50     }
51 }
52
```

Gambar 1.1 Menambahkan Data Mahasiswa

Hasil :

POLITEKNIK NEGERI JEMBER Sistem Informasi Akademik			
Daftar Mahasiswa			
NIM	Nama	Prodi	Aksi
23001	Andi	Teknik Informatika	Detail
23002	Budi	Teknik Informatika	Detail
23003	Citra	Sistem Informasi	Detail
23004	Ajes	Teknik Informatika	Detail
23005	Maul	Teknik Informatika	Detail
23006	Rizky	Teknik Informatika	Detail
Lihat Dosen			

Gambar 1.2 Hasil Penambahan Data Mahasiswa

2. Mengubah Tampilan Halaman

Level kedua adalah melakukan perubahan tampilan halaman yaitu halaman mahasiswa dan halaman daftar dosen. Perubahan dilakukan di dalam folder views/dosen dan views/mahasiswa, di dalam file index.php di masing-masing folder.

Perubahan yang dilakukan meliputi:

- Mengubah judul menjadi “POLITEKNIK NEGERI JEMBER”
- Dan menggunakan bootstrap untuk mempercantik halaman

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Detail Mahasiswa</title>
7
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9
10 </head>
11 <body>
12
13 <div class="container mt-5">
14
15 <h1 class="text-center">POLITEKNIK NEGERI JEMBER</h1>
16 <h1 class="text-center mb-4">Sistem Informasi Akademik</h1>
17
18 <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 20px; border-radius: 4px;">
19 <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
20
21 <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
22 <thead>
23 <tr>
24 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">NIM</th>
25 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Nama</th>
26 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Prodi</th>
27 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Aksi</th>
28 </tr>
29 </thead>
30 <tbody>
31 <?php foreach ($mahasiswa ?? [] as $mhs): ?>
32 <tr>
33 <td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;">= $mhs['nim']; ?&gt;&lt;/td&gt;
34 &lt;td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;<?= $mhs['nama']; ?&gt;&lt;/td&gt;
35 &lt;td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;"&gt;<?= $mhs['prodi']; ?&gt;&lt;/td&gt;
36 &lt;td&gt;
37 &lt;a href="?url=mahasiswa/detail&amp;nim=<?= $mhs['nim']; ?&gt;" class="btn btn-sm btn-info"&gt;Detail&lt;/a&gt;
38 &lt;/td&gt;
39 &lt;/tr&gt;
40 &lt;/tbody&gt;
41 &lt;?php endforeach; ?&gt;
42
43 &lt;/table&gt;
44 &lt;/div&gt;
45 &lt;div class="mt-3"&gt;
46 &lt;a href="?url=dosen" class="btn btn-secondary" style="background-color: #2394f7;"&gt;Lihat Dosen&lt;/a&gt;
47 &lt;/div&gt;
48
49 &lt;/div&gt;
50 &lt;/body&gt;
51 &lt;/html&gt;
52
</pre

```

Gambar 2. 1 Mengubah Tampilan Halaman Mahasiswa

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Sistem Informasi Akademik

Daftar Mahasiswa

NIM	Nama	Prodi	Aksi
23001	Andi	Teknik Informatika	Detail
23002	Budi	Teknik Informatika	Detail
23003	Citra	Sistem Informasi	Detail
23004	Ajes	Teknik Informatika	Detail
23005	Maul	Teknik Informatika	Detail
23006	Rizky	Teknik Informatika	Detail

[Lihat Dosen](#)

Gambar 2.2 Hasil Merubah Tampilan Halaman Mahasiswa

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Daftar Dosen</title>
7
8 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10 <body>
11 <div class="container mt-5">
12 <h1 class="text-center">POLITEKNIK NEGERI JEMBER</h1>
13 <h1 class="text-center mb-4">Sistem Informasi Akademik</h1>
14
15 <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 20px; border-radius: 4px;">
16 <h3>Daftar Dosen</h3>
17
18 <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
19 <thead>
20 <tr>
21 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">NIP</th>
22 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Nama</th>
23 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Mata Kuliah</th>
24 <th scope="col" style="font-family: Arial, sans-serif; background-color: #243342; color: white; text-align: center;">Aksi</th>
25 </tr>
26 </thead>
27 <tbody>
28 <?php foreach ($dosen ?? [] as $dsn): ?>
29 <tr>
30 <td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;">?> $dsn['nip']; ?></td>
31 <td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;">?> $dsn['nama']; ?></td>
32 <td scope="row" style="font-family: Arial, sans-serif;">?> $dsn['mata_kuliah']; ?></td>
33 <td>
34 <a href="?url=dosen/detail&nip=?> $dsn['nip'] ?>" class="btn btn-sm btn-info">Detail</a>
35 </td>
36 </tr>
37 <?php endforeach; ?>
38 </tbody>
39 </table>
40 </div>
41 <div class="mt-3">
42 <a href="?url=mahasiswa" class="btn btn-secondary" style="background-color: red;">Kembali</a>
43 </div>
44 </div>
45
46 </body>
47 </html>

```

Gambar 2.3 Merubah Tampilan Halaman Dosen

POLITEKNIK NEGERI JEMBER			
Sistem Informasi Akademik			
Daftar Dosen			
NIP	Nama	Mata Kuliah	Aksi
D001	Pak Suyitno	Agama	Detail
D002	Pak Fikri	Jaringan Komputer	Detail
D003	Bu Puji	Interaksi Manusia dan Komputer	Detail
D004	Bu Khomsatun	Matematika Diskrit	Detail
D005	Pak Radit	Mobile Advanced	Detail
D006	Bu Ulfa	Literasi Digital	Detail
Kembali			

Gambar 2.4 Hasil Merubah Tampilan Halaman Dosen

3. Menambahkan Halaman Detail Mahasiswa

Ini adalah level ketiga, yang berisi penambahan halaman Detail Mahasiswa, yang dikakukan di dalam file detail.php pada folder views/mahasiswa.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Detail Mahasiswa</title>
8
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
10 </head>
11
12 <body>
13
14   <div class="container mt-5">
15     <h1 class="text-center">POLITEKNIK NEGERI JEMBER</h1>
16     <h1 class="text-center mb-4">Sistem Informasi Akademik</h1>
17
18     <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 20px; border-radius: 4px;">
19       <h3>Detail Mahasiswa</h3>
20
21       <div class="card">
22         <div class="card-body">
23           <p>
24             <strong>NIM:</strong>
25             <?php echo $mahasiswa['nim'] ?? ''; >
26           </p>
27
28           <p>
29             <strong>Nama:</strong>
30             <?php echo $mahasiswa['nama'] ?? ''; >
31           </p>
32
33           <p>
34             <strong>Program Studi:</strong>
35             <?php echo $mahasiswa['prodi'] ?? ''; >
36           </p>
37         </div>
38       </div>
39
40       <div class="mt-3">
41         <a href="url=mahasiswa" class="btn btn-secondary" style="background-color: red;">Kembali</a>
42       </div>
43     </div>
44   </div>
45 </body>
46
47 </html>

```

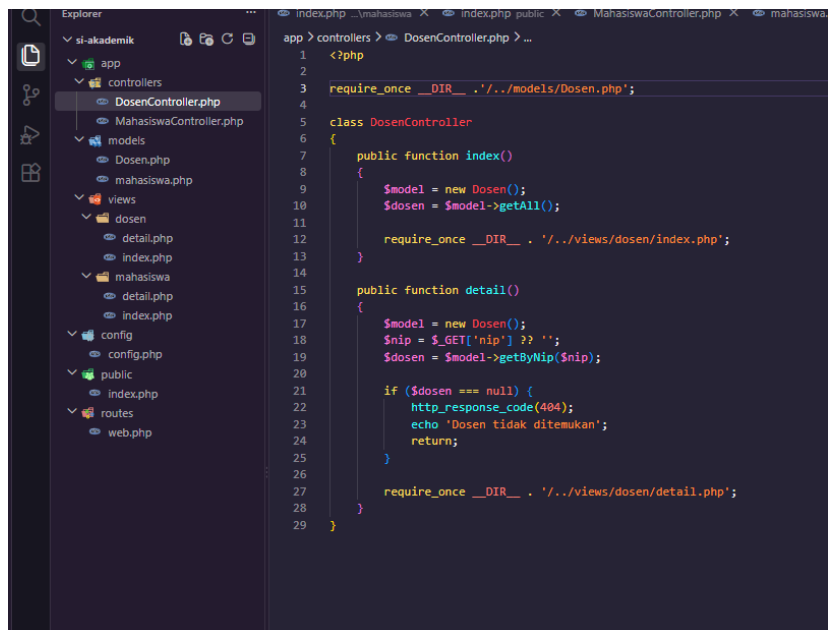
Gambar 3.1 Menambah Halaman Detail Mahasiswa



Gambar 3.2 Hasil Halaman Detail Mahasiswa

4. Menambahkan Dosen Controller

Menambahkan Dosen Controller adalah level terakhir. Tahap ini adalah implementasi penambahan controller untuk halaman dosen, agar model dan view dapat terhubung, yaitu menerima permintaan dari pengguna, mengambil atau mengolah data melalui Model, lalu menentukan View yang akan ditampilkan.



Gambar 4.1 Pembuatan Controller Untuk Dosen

B. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi MVC (Model, View, Controller) dapat mempermudah pengembangan dan pengelolaan aplikasi web. Praktikum ini berhasil menerapkan penambahan data mahasiswa, perubahan tampilan menggunakan Bootstrap, pembuatan halaman detail mahasiswa, serta penambahan Dosen Controller sebagai penghubung antara Model dan View.